

材料力学 2006年度 非公式解答・解説

問題原本を読み取り、各小問を独立に再計算した学習用資料。符号規約と仮定を明記しています。

大問 1 自重を受ける柱と断面積分布

問題の読み替え

長さ l 、直径 d の柱の上に質量 M の円板を載せ、下端を固定。柱の E , 密度 ρ , 線膨張係数 α 、重力加速度 g 。 x は上端から下向き。

仮定・符号

圧縮応力の大きさを正として計算し、符号付き応力は負とする。 $A=\pi d^2/4$ 。

最終結果

(1) 自重を無視すると $\sigma=-Mg/A$ 、全縮み $\lambda=Mgl/(AE)$ 。

導出

(2) x 断面より上側には円板 M と柱の上から x までの質量 ρAx がある。

最終結果

(2) $\sigma(x)=-(Mg/A+\rho gx)$ 、 $\lambda=\int_0^l (Mg/A+\rho gx)/E dx=Mgl/(AE)+\rho gl^2/(2E)$ 。

導出

(3) 断面積 $A(x)$ 、上端 $A(0)=A$ とし、圧縮応力の大きさを一定 σ_0 とする。断面の軸力は $\sigma_0 A(x)=g(M+\rho \int_0^x A(s) ds)$ 。微分して $\sigma_0 A'(x)=\rho g A(x)$ 。

最終結果

(3) $\sigma_0=Mg/A$ 。 $A(x)=A \exp(\rho Ax/M)$ 。全縮み $\lambda=\sigma_0 l/E=Mgl/(AE)$ 。

最終結果

(4) 温度上昇による伸び $\alpha \Delta T l$ と、一定圧縮応力による縮み $\sigma_0 l/E$ を相殺する。 $\Delta T=\sigma_0/(E\alpha)=Mg/(AE\alpha)$ 。

大問 2 全長に等分布荷重を受ける3点支持ばり

問題の読み替え

長さ $2l$ のばり AB を A, C, B の3点で支持し、全長に等分布荷重 w 。 $AC=CB=l$ 、 E, I は一定。

仮定・符号

A から右向きに x 、下側引張りの曲げを正とする。

導出

曲げモーメントは $0 \leq x \leq l$ で $M=R_A x-wx^2/2$ 、 $l \leq x \leq 2l$ で

$M=R_A x+R_C(x-l)-wx^2/2$ 。 $y(A)=y(C)=y(B)=0$ 、対称性 $y'(C)=0$ を用いる。

最終結果

$R_A=R_B=3wl/8$ 、 $R_C=5wl/4$ 。SFD は AC で $V=3wl/8-wx$ 、 CB で $V=13wl/8-wx$ 。BMD は上記2式。 $M(C)=-wl^2/8$ 、正曲げ極値は $x=3l/8$ と $13l/8$ で $9wl^2/128$ 。

最終結果

円形断面直径 d の断面係数 $Z=\pi d^3/32$ 。最大曲げ応力は C の負曲げで生じ、 $\sigma_{\max}=(wl^2/8)/Z=4wl^2/(\pi d^3)$ 。

大問 3 薄肉円筒の軸・周方向応力

問題の読み替え

内半径 r 、肉厚 t の薄肉円筒。両端は剛体板で閉じ、外向き軸荷重 W と内圧 p 。 E , ν 。

仮定・符号

薄肉膜理論を使い、引張応力を正とする。

最終結果

(1) $p=0$ では $\sigma_z=W/(2\pi r t)$ 、 $\sigma_\theta=0$ 。 $\epsilon_z=W/(2\pi r t E)$ 、 $\epsilon_\theta=-\nu W/(2\pi r t E)$ 。

最終結果

(2) $W=0$ では $\sigma_\theta=p r/t$ 、 $\sigma_z=p r/(2 t)$ 。 $\epsilon_z=p r/(E t)(1/2-\nu)$ 、 $\epsilon_\theta=p r/(E t)(1-\nu/2)$ 。

導出

(3) W と p の同時作用では $\sigma_z=W/(2\pi r t)+p r/(2 t)$ 、 $\sigma_\theta=p r/t$ 。半径不変 $\epsilon_\theta=(\sigma_\theta-\nu\sigma_z)/E=0$ 。

最終結果

(3) $W=2\pi p r^2(1/\nu-1/2)=\pi p r^2(2/\nu-1)$ 。